Respira Medellín

Guía de entrega · Ficha de hallazgos

Equipo	NOVA
Integrantes	Emanuel Vahos Villa (líder) · Lizeth Dahiana Giraldo Salazar · Maria Antonela Giraldo Villadiego
Categoría · Modalidad	Interna · Visualización (tablero interactivo para público no técnico)
Temática	Desarrollo sostenible y ambiente
Producto en línea	https://respira-medellin.vercel.app/dashboard (mapa: /mapa)
Repositorio	https://github.com/emanuelvahos/Respira-Medellin (público, con instrucciones.txt en la raíz)

1. Pregunta que responde el proyecto

¿Dónde conviene sembrar primero en Medellín para reducir la exposición a $PM_{2.5}$ y cerrar la brecha de arbolado, y qué tan confiable es esa priorización?

2. Hallazgo principal

El arbolado por habitante es muy desigual y las comunas con menos árboles están entre las más expuestas a $PM_{2.5}$. Santa Cruz (21,5), Popular (25,8) y Manrique (27,7) tienen entre 21 y 28 árboles vivos por 1.000 habitantes, frente a 506,7 en El Poblado (hasta 23,6 veces más) y 171,1 en promedio de ciudad. Doce de Octubre (29,0 µg/m^3) y Popular (27,1 µg/m^3) son las comunas con mayor $PM_{2.5}$ y quedan primero y segundo en el ranking de prioridad de siembra (modelo AHP: $PM_{2.5}$ 45 %, déficit de especies mitigadoras 35 %, área disponible 20 %).

3. Hallazgos de apoyo

Hallazgo	Cifra	Fuente
Comunas y corregimientos sin dato de $PM_{2.5}$	6 de 21 (684.628 personas, 27,1 % de la población)	SIATA · DANE
Comunas prioritarias sin zonas de siembra identificadas	Doce de Octubre y Popular: 0 zonas; su $PM_{2.5}$ es interpolado (confianza media), no medido	SAU · SIATA · modelo propio
Vegetación satelital coincide	Santa Cruz, Doce de Octubre, La Candelaria, Popular y Manrique están entre las 5 comunas con menor NDVI	Imágenes satelitales (NDVI)
Mortalidad respiratoria (MEData)	18.445 muertes 2017-2021. Tasa cruda más alta: La Candelaria 285,2 y Laureles 232,0 por 100 mil hab./año; Doce de Octubre 123,3 y Popular 110,3	MEData · Mortalidad
Relación mortalidad - exposición	Spearman con $PM_{2.5}$ = 0,44 (n = 15, no concluyente); con árboles/1.000 hab. = +0,23 (n = 21). No es una relación causal	Cálculo propio sobre MEData

4. Propuesta de mejora

- **Sembrar primero en Doce de Octubre y Popular**, previo inventario de zonas plantables (hoy el modelo no identifica ninguna).
- **Ampliar el monitoreo de $PM_{2.5}$** en las 6 comunas sin dato, empezando por las más pobladas (Buenos Aires, San Javier y Aranjuez).
- **Reemplazar el $PM_{2.5}$ interpolado por medido** en las comunas prioritarias antes de invertir.

5. Ficha de datos usados (todos reales, ninguno sintético)

Conjunto	Fuente y enlace	Licencia / consulta
Mortalidad (defunciones por causa y comuna de residencia, 2012-2021)	MEData · Secretaría de Salud de Medellín. https://medata.app.medellin.gov.co/dataset/1-026-22-000161	CC BY(-SA) 4.0 (la ficha del portal y su metadato JSON difieren). Consultado 10-nov-2026
Sistema de Árbol Urbano (SAU)	Alcaldía de Medellín. https://www.medellin.gov.co/sau/	Datos abiertos de la Alcaldía. Descarga 06-oct-2026
$PM_{2.5}$ por estación	SIATA. https://siata.gov.co	Según términos del portal de origen
Perfil de morbilidad ESE Metrosalud (CIE-10 J00-J99)	datos.gov.co, id pypc-7h3w. https://www.datos.gov.co	Según el portal. Consulta 12-ago-2026
Población por comuna (proyección 2024) y límites de comunas	DANE vía Alcaldía de Medellín; GeoMedellín	Datos abiertos de la Alcaldía

6. Datos personales y limitaciones

• De MEData solo se consultan dos columnas (comuna de residencia y año) y se publican totales por comuna: no se almacena ni se expone ningún dato personal.
• La tasa de mortalidad es cruda, sin ajustar por edad ni por la población de cada año; las comunas más envejecidas pesan más. 267 muertes de 2017-2021 no tienen comuna y quedaron fuera.
• Tres comunas usan $PM_{2.5}$ interpolado (IDW); el déficit de especies varía poco entre comunas y el ranking depende de los pesos del modelo (análisis de sensibilidad en docs/VALIDACION_SENSIBILIDAD_AHP.md).
• Salud respiratoria de Metrosalud cubre solo su red pública, no toda la ciudad.

7. Cómo verificar y uso de IA

El jurado puede abrir el enlace en línea o seguir **instrucciones.txt** para ejecutarlo en local. En /dashboard se ven la pregunta, el hallazgo, la tarjeta de MEData y la sección “Fuentes y licencias”. **Uso de IA:** Claude (Anthropic) como asistente de programación y análisis de datos; el equipo revisó el resultado y puede explicar la solución.